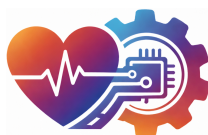




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

Título del trabajo

Presentado por Carmen Ruiz Alonso
en Universidad de Burgos

27 de junio de 2026

Tutores: Miriam Saiz Rodriguez – Alicia Olivares Gil



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. Miriam Saiz Rodriguez, profesor/a del departamento de departamen-
to, área de área. D. Alicia Olivares Gil, profesor/a del departamento de
departamento, área de área.

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Carmen Ruiz Alonso, con DNI 71188814L, ha
realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado título
del trabajo.

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección
del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 27 de junio de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. Miriam Saiz Rodriguez

D. Alicia Olivares Gil

Resumen

En este primer apartado se hace una **breve** presentación del tema que se aborda en el proyecto.

Descriptores

Palabras separadas por comas que identifiquen el contenido del proyecto Ej: servidor web, buscador de vuelos, android ...

Abstract

A **brief** presentation of the topic addressed in the project.

Keywords

keywords separated by commas.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	v
Índice de tablas	vi
Introducción	1
1.1. Contexto	1
1.2. Motivación	1
1.3. Descripción del proyecto	2
1.4. Estructura de la memoria	2
Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	3
Conceptos teóricos	5
3.1. Metabolismo de fármacos	5
3.2. Interacciones farmacológicas (fármaco-fármaco)	6
3.3. Sistema enzimático del citocromo P450	7
3.4. Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC)	10
3.5. Herramientas para la Base de Datos y la visualización	11
3.6. Estado del arte y trabajos relacionados.	13
Metodología	15
4.1. Descripción de los datos	15

4.2. Técnicas y herramientas.	18
4.3. Metodología de Ingeniería del Software	19
Resultados	21
5.1. Resumen de resultados.	21
Discusión	23
6.1. Discusión de los resultados	23
Conclusiones	25
7.1. Aspectos relevantes.	25
Lineas de trabajo futuras	27
Bibliografía	29

Índice de figuras

3.1. Regulación de la expresión génica y actividades enzimáticas del CYP (fuente: [Zanger and Schwab, 2013]).	9
4.1. Resumen frecuencia de aparición de las enzimas seleccionadas en DrugBank	17

Índice de tablas

Introducción

1.1. Contexto

Las interacciones farmacológicas constituyen uno de los principales problemas asociados a la prescripción simultánea de varios medicamentos. Con esto pueden producirse alteraciones en su metabolismo que modifiquen su eficacia terapéutica o aumenten la probabilidad de aparición de efectos adversos.

Dentro de las interacciones farmacocinéticas, una de las causas más frecuentes es la competencia por enzimas metabolizadoras pertenecientes al sistema del citocromo P450, especialmente CYP3A4, CYP2D6, CYP2C19, CYP2C9 y CYP1A2.

La identificación temprana de estas interacciones resulta fundamental para mejorar la seguridad del paciente y facilitar la toma de decisiones clínicas.

1.2. Motivación

La mayoría de herramientas comerciales presentan dos limitaciones:

- No explican el motivo de la interacción.
- No proporcionan alternativas terapéuticas justificadas incluyendo combinaciones consideradas seguras por la aplicación.

Por este motivo se propone una herramienta con la posibilidad de detectar posibles interacciones cuando estos se están ingiriendo por primer vez,

explicar el mecanismo implicado, mostrar alternativas farmacológicas e informar sobre posibles efectos adversos asociados.

1.3. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de una herramienta informática para la detección de interacciones farmacológicas basada en el metabolismo enzimático de los principios activos.

Para ello se construye una base de conocimiento a partir de 3 bases de datos públicas: DrugBank, CIMA (AEMPS) y SIDDER.

Posteriormente se implementa un algoritmo capaz de analizar las enzimas metabolizadoras de dos principios activos, identificar si existen coincidencias, clasificar el riesgo de la interacción explicando además el mecanismo y como se ha llegado a la conclusión obtenida, proponer alternativas mediante códigos ATC y por último mostrar los 10 efectos adversos mas frecuentes.

1.4. Estructura de la memoria

Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar una herramienta capaz de detectar posibles interacciones farmacológicas entre principios activos mediante el análisis de las enzimas que las metabolizan.

2.2. Objetivos específicos

1. Extraer información de DrugBank mediante procesamiento XML.
2. Extraer información de las fichas técnicas presentes en CIMA mediante técnicas de procesamiento asistido por inteligencia artificial.
3. Extraer información de los efectos adversos recogidos en SIDER, distinguidos por los códigos ATC de cada principio activo.
4. Integrar la información obtenida de las distintas fuentes en una base de datos farmacológica unificada.
5. Diseñar un algoritmo de clasificación de riesgo.
6. Implementar un sistema de búsqueda de alternativas terapéuticas basado en códigos ATC.
7. Desarrollar una visualización accesible y sencilla para el usuario.
8. Validar el funcionamiento mediante casos de prueba.

Conceptos teóricos

3.1. Metabolismo de fármacos

El metabolismo de los fármacos es el proceso mediante el cual el organismo modifica la estructura química de los medicamentos con el objetivo de facilitar su eliminación y evitar la acumulación de sustancias potencialmente tóxicas.

El principal órgano responsable de este proceso es el hígado y puede llevarse a cabo mediante diferentes mecanismos, entre ellos oxidación, reducción, hidrólisis, conjugación e isomerización. [MSD, 2024]

Una vez administrado, un fármaco puede unirse a su diana terapéutica para ejercer su acción farmacológica o ser transformado por enzimas metabolizadoras que modifican su estructura química, dando lugar a metabolitos.

Como resultado del metabolismo pueden generarse distintos tipos de metabolitos:

- **Profármacos** se introducen al organismo de forma inactiva y cuando se convierten en metabolitos acabarán como el fármaco activo con el que poder realizar el efecto deseado.
- **Metabolitos activos** estos seguirán con actividad biológica y pueden prolongar el efecto del medicamento original o causar efectos secundarios.
- **Metabolitos inactivos** que perderán su actividad biológica y tan solo se excretarán.

El proceso de metabolismo de los fármacos, en la mayoría de los casos, comprende dos fases [[Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025](#)], [[MSD, 2024](#)]:

- En las reacciones de fase I se altera la estructura del fármaco formando, modificando o eliminando un grupo funcional. En esta fase normalmente se utilizan enzimas provenientes del sistema enzimático del citocromo 450 (CYP450). Como resultado el fármaco se inactiva o da lugar a un metabolito activo o en el caso de los profármacos se activa, como se ha comentado previamente.
- En las reacciones de fase II se produce la conjugación del fármaco o de sus metabolitos con moléculas endógenas, incrementando generalmente su solubilidad en agua y facilitando su eliminación.

Hay algunos factores que alteran el metabolismo de los fármacos como por ejemplo: [[Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025](#)]

- **Factores genéticos.** Hay variaciones en los genes de cada individuo que pueden alterar a la capacidad de eliminar o procesar sustancias en el organismo.
- **Interacciones con otros medicamentos.** Algunos fármacos pueden inducir (acelerar) o inhibir (bloquear) las enzimas pertenecientes a CYP450, alterando el efecto de otros medicamentos administrados al mismo tiempo.
- **Factores dietéticos y hábitos de vida.** Cambios en ambos factores pueden alterar el metabolismo fomentándolo o, por el contrario, retrasándolo.
- **Enfermedades preexistentes.** Las enfermedades hepáticas, como las hepatitis o la cirrosis, pueden disminuir la capacidad metabólica del organismo. En principio, se ven más afectadas las reacciones de fase 1.

3.2. Interacciones farmacológicas (fármaco-fármaco)

Las interacciones farmacológicas de tipo fármaco-fármaco son las posibles alteraciones que pueden surgir en los efectos que deberían producir los fárma-

cos suministrados en el organismo derivadas de la administración simultánea de dos o más medicamentos[[Manual MSD versión para profesionales, 2026](#)].

Estas interacciones pueden incrementar o disminuir la eficacia terapéutica de los medicamentos, así como aumentar la probabilidad de aparición de efectos adversos dependiendo de las acciones que lleven a cabo las enzimas que los metabolizan.

Estas interacciones farmacológicas las podemos clasificar en dos grandes grupos: [[Universidad de la República, 2022](#)]

- **Interacciones farmacodinámicas:** relacionadas con los efectos bioquímicos, celulares y fisiológicos de los fármacos en el organismo y sus mecanismos de acción.
- **Interacciones farmacocinéticas:** asociadas a seguir los procesos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los fármacos.

3.3. Sistema enzimático del citocromo P450

El sistema enzimático del citocromo P450 (CYP450) constituye una superfamilia de hemoproteínas con actividad oxidasa que desempeñan un papel crítico en la fase I del metabolismo xenobiótico y endógeno [[Lorenzo et al., 2008](#)]. Este sistema es el principal responsable de la depuración metabólica de fármacos, la activación de profármacos y la generación de interacciones farmacológicas adversas.

Las enzimas CYP se localizan predominantemente en la membrana del retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, aunque también presentan una expresión significativa en el tejido intestinal, los pulmones o los riñones. Su función principal es catalizar reacciones de oxidación pertenecientes a la fase I del metabolismo de los fármacos, facilitando posteriormente su eliminación o su transformación mediante las reacciones de fase II [[Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025](#)], [[MSD, 2024](#)].

3.3.1. Importancia clínica y enzimas principales

El sistema CYP450 desempeña un papel fundamental en farmacología debido a que determina la velocidad con la que los medicamentos son metabolizados y eliminados del organismo. La actividad de estas enzimas puede

variar entre individuos debido a factores genéticos, fisiológicos o ambientales, lo que provoca diferencias en la respuesta a un mismo tratamiento farmacológico.

Además, muchas interacciones farmacológicas están relacionadas con la capacidad de determinados medicamentos para inhibir o inducir la actividad de las enzimas CYP450. Estas alteraciones pueden modificar las concentraciones plasmáticas de otros fármacos administrados simultáneamente, aumentando el riesgo de efectos adversos o reduciendo la eficacia terapéutica.

Aunque se han identificado decenas de isoenzimas humanas, un grupo selecto de seis isoformas pertenecientes a las familias CYP1, CYP2 y CYP3 es responsable del metabolismo de la mayor parte de los fármacos utilizados en la práctica clínica actual, esto se puede observar en el gráfico 3.1. Estas son las siguientes [Zanger and Schwab, 2013]:

CYP3A4 Es la enzima metabólica más importante de toda la superfamilia, constituyendo la enzima por la que mas se metabolizan los fármacos comercializados. Se encuentra principalmente en el hígado y en el intestino.

CYP2D6 Participa en el metabolismo de aproximadamente el 20 por ciento de los fármacos comercializados afectando a familias críticas como los antidepresivos, antipsicóticos y analgésicos opioides. Destaca por presentar una elevada variabilidad genética entre individuos, lo que puede originar metabolizadores lentos, normales o ultrarrápidos.

CYP2C9 Interviene en el metabolismo de medicamentos de uso frecuente como los anticoagulantes y algunos antiinflamatorios no esteroideos. Las variaciones genéticas en esta enzima pueden afectar significativamente a la dosis necesaria de algunos tratamientos.

CYP2C19 Pertenece a la familia CYP2 como el CYPD6 y el CYP2C9. Metaboliza fármacos como el clopidogrel, el omeprazol o determinados antidepresivos, se trata de la enzima por la que son metabolizados menos fármacos de todas las elegidas. Al igual que CYP2D6, presenta polimorfismos genéticos que pueden alterar la respuesta terapéutica.

CYP1A2 Esta enzima pertenece al grupo de las CYP1. Su actividad puede verse modificada por factores ambientales como el tabaquismo.

CYP3A5 Es una enzima perteneciente a la subfamilia CYP3A. Junto con CYP3A4, es una de las principales enzimas responsables del metabolismo de medicamentos en humanos. La mayoría de personas no expresan el CYP3A5 debido a la gran cantidad de polimorfismos que posee, por lo tanto no es considerada tan relevante como el CYP3A4 [Lamba et al., 2012]. Sin embargo, para las personas que la expresan esta encima el CYP3A5 puede representar más de la mitad de toda la actividad CYP3A hepática, influyendo significativamente en la velocidad de eliminación de determinados medicamentos. [Wang et al., 2001]

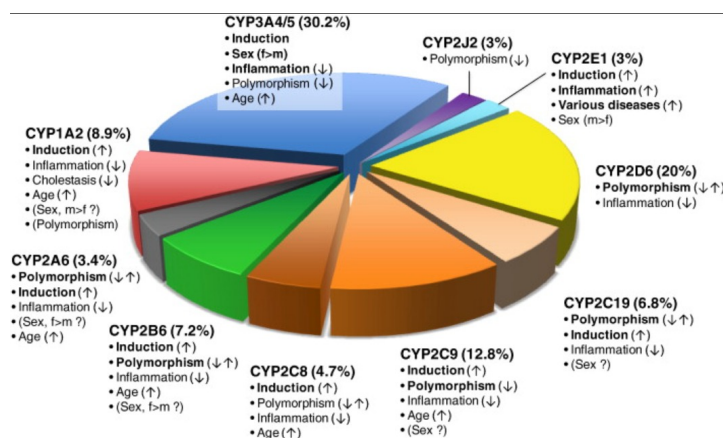


Figura 3.1: Regulación de la expresión génica y actividades enzimáticas del CYP (fuente: [Zanger and Schwab, 2013]).

3.3.2. Inducción e inhibición enzimática

Las enzimas del sistema CYP450 pueden verse afectadas por la presencia de determinados fármacos o sustancias externas.

La inducción enzimática consiste en un aumento de la actividad metabólica de una enzima, lo que provoca una eliminación más rápida de los medicamentos metabolizados por dicha vía y, en consecuencia, una posible disminución de su efecto terapéutico.

Por el contrario, la inhibición enzimática reduce la actividad de la enzima, aumentando las concentraciones plasmáticas del fármaco afectado y el riesgo de aparición de efectos adversos o toxicidad.

Estos fenómenos constituyen uno de los principales mecanismos responsables de las interacciones farmacológicas de tipo farmacocinético.

Debido a que numerosos medicamentos comparten las mismas vías metabólicas, el sistema CYP450 constituye uno de los principales responsables de las interacciones fármaco-fármaco. Cuando dos o más fármacos son administrados simultáneamente, pueden competir por una misma enzima, inducir su actividad o inhibirla, alterando las concentraciones plasmáticas de alguno de ellos.

3.4. Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica y Química (ATC)

El Sistema ATC es un estándar internacional de codificación de sustancias farmacéuticas y medicamentos [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026b]. Instaurado y mantenido por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la Metodología de Estadísticas sobre medicamentos. Este sistema constituye una herramienta fundamental en la informática biomédica para la interoperabilidad de datos clínicos, la farmacovigilancia y el análisis epidemiológico [World Health Organization, 2026a].

El objetivo principal del sistema ATC es servir como un instrumento estandarizado para la presentación de estadísticas sobre el consumo de medicamentos a nivel global, permitiendo la comparación armonizada de datos entre diferentes regiones, centros hospitalarios y periodos de tiempo [World Health Organization, 2026b].

A cada fármaco le corresponde un único código ATC que lo clasifica según su principal indicación terapéutica. Los principio activos contenidos en los fármacos pueden tener más de un código ATC, en el caso en el que éste se emplee en indicaciones o en formas farmacéuticas diferentes, sin embargo, no hay un mismo código ATC completo asociado a mas de un principio activo[Sacyl – Sanidad de Castilla y León, 2026]

3.4.1. Estructura y Jerarquía del Código ATC

El sistema ATC se organiza de forma jerárquica en cinco niveles independientes. Cada principio activo recibe un código alfanumérico único de 7 caracteres que detalla desde el sistema orgánico sobre el que actúa hasta su estructura química específica [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026a]

La arquitectura de dichos niveles se estructura de la siguiente manera [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026a] [World Health Organization, 2026a] :

1. **Nivel Anatómico.** Consta de una letra que indica el grupo anatómico principal, es decir, el órgano o sistema sobre el que actúa el fármaco (en total existen 14 grupos principales).
2. **Nivel Terapéutico** Formado por un código numérico de dos dígitos que identifica el grupo terapéutico principal.
3. **Nivel Farmacológico/Terapéutico.** Constituido por una letra que especifica el subgrupo terapéutico o farmacológico.
4. **Nivel Químico.** Compuesto por una letra que define el subgrupo químico, terapéutico o farmacológico detallado.
5. **Nivel Sustancia Química.** Formado por un código numérico de dos dígitos que designa de manera exclusiva la sustancia química o principio activo individual.

3.5. Herramientas para la Base de Datos y la visualización

Para la generación de los conjuntos de datos consolidados `DDI_sea.csv` y `efectos_adversos.csv`, se ha extraído e integrado la información procedente de las plataformas de referencia internacional DrugBank [DrugBank Technologies, 2026], SIDER [EMBL, 2026] y el portal oficial CIMA [AEMPS, 2026].

Por otro lado, la visualización de los resultados y el análisis de las interacciones farmacológicas se ha implementado mediante el entorno de desarrollo Dash. Este enfoque permite desplegar un cuadro de mando interactivo que facilita la interpretación de las interacciones y sus causas etiológicas por parte del personal facultativo de manera intuitiva.

A continuación, se detallan las características y el propósito analítico de cada una de las herramientas seleccionadas

DrugBank

DrugBank es una base de datos biológica y bioinformática de acceso público y gratuito para fines académicos que centraliza información sumamente

detallada sobre medicamentos y sus dianas terapéuticas. En este proyecto, se ha utilizado para recuperar los nombres de los principios activos y sus correspondientes códigos ATC. Asimismo, permite identificar las enzimas metabólicas asociadas, las dianas biológicas hacia las que se dirigen los compuestos y sus respectivos mecanismos de acción.

CIMA

CIMA son las siglas del Centro de Información Online de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). Es una base de datos pública, oficial y gratuita que contiene todos los medicamentos autorizados en España, así como aquellos cuya autorización ha sido revocada, suspendida o caducada. En el marco de este trabajo, se han aplicado técnicas de extracción automatizada de datos (web scraping) sobre sus fichas técnicas oficiales. El objetivo principal de este proceso es resolver ambigüedades en aquellos principios activos para los que DrugBank identifica múltiples vías metabólicas, logrando así determinar con precisión cuál es la enzima principal responsable de su metabolismo.

SIDER

SIDER es una base de datos bioinformática de acceso público cuyo propósito principal es centralizar, registrar y conectar información estructurada sobre los efectos secundarios de los medicamentos y sus frecuencias de aparición clínicamente documentadas por mas de una fuente. Sirve como un recurso complementario a plataformas como DrugBank. Esta plataforma se ha empleado de forma complementaria para asociar a cada principio activo su perfil de efectos secundarios y la probabilidad de manifestación de los mismos. Además, integra la codificación estandarizada ATC para cada sustancia, lo que facilita la recuperación de su información.

DASH

El entorno de desarrollo de DASH tiene la capacidad de transformar almacenes de datos biomédicos complejos en interfaces analíticas comprensibles para la visualización de los resultados. Se ha consolidado como un framework de código abierto fundamental para la construcción de aplicaciones web analíticas e interactivas utilizando exclusivamente lenguajes de programación científicos como Python, R o Julia.

3.6. Estado del arte y trabajos relacionados.

En los últimos años se han desarrollado numerosas herramientas destinadas a detectar posibles interacciones entre medicamentos (Drug-Drug Interactions, DDI), tanto en el ámbito investigador como en aplicaciones de uso clínico. La mayoría de estas soluciones permiten consultar la posible interacción entre dos o más principios activos, proporcionando un nivel de gravedad junto con recomendaciones clínicas. Sin embargo, pocas ofrecen una explicación detallada del mecanismo farmacocinético responsable de la interacción o permiten explorar alternativas terapéuticas de forma integrada.

Uno de los trabajos académicos más relevantes es el publicado en 2024 en PubMed [Gao et al., 2024], donde se presenta un sistema basado en información farmacológica para el estudio de interacciones entre fármacos. El trabajo pone de manifiesto la importancia de integrar bases de datos biomédicas y mecanismos moleculares para mejorar la interpretación de las interacciones de medicamentos.

En el ámbito de las bases de datos especializadas destaca DDInter2 [DDInter Database, 2026], una plataforma que recopila información procedente de diferentes fuentes bibliográficas y bases de datos farmacológicas. Esta herramienta ofrece una gran cobertura de interacciones conocidas, indicando el mecanismo implicado, el nivel de evidencia y referencias bibliográficas. Su principal fortaleza reside en la amplitud de la información disponible, aunque la cantidad de datos mostrados puede dificultar la interpretación rápida por parte de usuarios no especializados.

Entre las herramientas de uso clínico más extendidas se encuentran los comprobadores de interacciones de Medscape [Medscape Reference, 2026], RxList [RxList Inc., 2026] y Drugs.com [Drugs.com, 2026]. Estas plataformas permiten consultar rápidamente posibles interacciones entre medicamentos y clasificarlas según su gravedad clínica. Además, suelen incorporar recomendaciones generales para el profesional sanitario. Sin embargo, su funcionamiento se basa principalmente en mostrar el resultado de la interacción y una descripción textual, sin explicar de manera detallada el razonamiento seguido para alcanzar dicha clasificación.

La herramienta desarrollada en este Trabajo Fin de Grado adopta un enfoque diferente al de las soluciones existentes. En lugar de limitarse a indicar si existe o no una interacción, analiza el metabolismo de ambos principios activos utilizando la información contenida en DrugBank sobre enzimas metabolizadoras, prestando especial atención a las enzimas CYP más relevantes (CYP3A4, CYP3A5, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 y CYP1A2).

A partir de esta información determina un nivel de riesgo (bajo, medio o alto) en función de la coincidencia de las enzimas implicadas y de si estas han sido identificadas como principales en el metabolismo de cada fármaco.

Además de clasificar el riesgo, proporciona una explicación del motivo de la interacción, indicando las enzimas compartidas y el papel que desempeña cada principio activo sobre ellas (sustrato, inhibidor o inductor). Esta característica aporta un componente de interpretabilidad que no suele encontrarse en los comprobadores comerciales, permitiendo comprender el mecanismo farmacocinético responsable de la posible interacción.

Otra contribución diferencial consiste en la incorporación de un módulo de búsqueda de alternativas terapéuticas basado en la clasificación ATC. Cuando se detecta una interacción de riesgo medio o alto, el sistema identifica principios activos pertenecientes al mismo grupo terapéutico y evalúa automáticamente todas las combinaciones posibles hasta encontrar aquellas cuya interacción se clasifica como de bajo riesgo. De esta forma, la herramienta no solo identifica el problema, sino que propone posibles soluciones consideradas seguras para el algoritmo.

Finalmente, la aplicación integra información sobre efectos adversos procedente de la base de datos SIDER, mostrando gráficamente los efectos secundarios más frecuentes asociados a los códigos ATC de referencia. Esta funcionalidad proporciona información adicional que puede resultar útil durante la valoración de posibles alternativas terapéuticas.

Metodología

4.1. Descripción de los datos

En este apartado se detalla la información obtenida de las tres bases de datos públicas de referencia utilizadas en este proyecto: DrugBank [DrugBank Technologies, 2026], SIDER [EMBL, 2026] y CIMA [AEMPS, 2026].

Además se especifican los criterios de selección y filtrado de datos para la realización de los conjuntos de datos creados.

SIDER Se descargaron los registros estructurados en formato TSV correspondientes a efectos adversos (`meddra_all_se.tsv`), frecuencias de aparición (`meddra_freq.tsv`) y mapeo de nombres (`drug_names.tsv`). A través de un cruce indexado por identificador de compuesto (flat), se unificó la información para calcular la frecuencia media de aparición de cada síntoma recogido en el documento llamado `efectos_adversos.csv`.

DrugBank Se utilizó como la ontología central para el modelado de fármacos, dianas y rutas metabólicas. La adquisición se realizó mediante la descarga de su base de datos completa en formato XML (`full_database.xml`), procesando mediante parsing un total de 10.162 principios activos únicos. De este repositorio se extrajeron de forma dirigida los campos de identificador binario (`drugbank_id`), nombre genérico, sinónimos comerciales, tipos de interacción (diana o enzima), nombre del gen codificante y acciones farmacodinámicas asociadas.

CIMA Se extrajo e iteró la base de datos estructurada de prescripción (Prescripcion.xml) junto a sus diccionarios auxiliares de formas farmacéuticas

y situaciones de registro. Esto permitió trabajar con 30.232 registros de medicamentos autorizados en España.

4.1.1. Criterio inclusión/exclusión

Para acotar el alcance del proyecto se aplicaron de forma secuencial los siguientes criterios de selección (filtros de inclusión/exclusión):

- **Restricción del Perfil Enzimático (Top 6 CYP).** Tras analizar la distribución de frecuencias de las enzimas en DrugBank, se constató que la familia del citocromo P450 concentraba la inmensa mayoría de las rutas metabólicas de fase I. Se acotó el diseño computacional a las seis isoenzimas con mayor impacto y frecuencia de aparición (visible en la tabla 4.1 creada en un notebook auxiliar no incluido): CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6, CYP1A2, CYP2C19 y CYP3A5. Se incluyó CYP3A5 debido a su estrecha coexpresión y solapamiento con CYP3A4.
- **Criterio Base de Datos de CIMA.** De estos registros inicialmente extraídos se excluyeron los medicamentos compuestos por mas de un principio activo. Esto permitió aislar 25.453 medicamentos monofármaco. De estos, eliminando duplicidades de presentaciones comerciales, se identificaron 2.100 principios activos puros validados para el mercado español.
- **Filtrado Ontológico de Efectos Adversos.** Por último para el procesamiento de SIDER, se aplicó un criterio de exclusión sobre la columna `meddra_type`, descartando los términos generales (LLT) y limitando la Ingesta únicamente a los Términos Preferidos (PT, Preferred Terms). Esto eliminó la redundancia léxica y redujo el conjunto final a 968 compuestos químicos con perfiles de toxicidad normalizados y frecuencias cuantitativas verificadas.

4.1.2. Criterio de resolución de ambigüedades

Cuando un principio activo presentaba múltiples enzimas del citocromo P450 seleccionadas en DrugBank de forma simultánea, el sistema informático se encontraba ante una ambigüedad matemática para determinar el riesgo de interacción asociado. Por tanto, se intentará detectar la vía metabólica principal que sigue cada uno de los 753 principios activos en los que esto sucede.

	Frecuencia	Porcentaje (%)
Gen		
CYP3A4	1119	59.87
CYP2C9	435	23.27
CYP2D6	432	23.11
CYP1A2	385	20.60
CYP2C19	350	18.73
CYP3A5	297	15.89

Figura 4.1: Resumen frecuencia de aparición de las enzimas seleccionadas en DrugBank

Para ello se filtran tan solo los que tienen como acción sustrato ¹, lo que reduce el conjunto a 665 registros, después, se seleccionaron de forma programática los códigos ATC coincidentes entre DrugBank y CIMA de esos principios activos, lo que nos reduce un más el conjunto de datos a 418 registros. Sobre estos se ejecutó un algoritmo de extracción (mediante web scraping ²) sobre sus respectivas fichas técnicas oficiales. En el presente proyecto primero se descargaron de manera programática cada uno de los pdfs correspondientes a las fichas técnicas (en caso de encontrarse) de cada principio activo problema (en un periodo prolongado de tiempo, evitando de esta manera errores del tipo 429 ³).

Esta información textual extraída fue procesada mediante modelos de lenguaje vectorizados (NotebookLM y ChatGPT) para determinar cuál de las enzimas registradas ejercía el rol de vía metabólica principal (categorizada como prioridad = 1) frente a las secundarias y su posterior creación de un dataframe con esta información con el objetivo de poder incluirlo con los datos extraídos de DrugBank. Cuando no fue posible encontrar ninguna vía

¹sustrato: que posean como acción sustrato significa que la enzima actúa de manera directa sobre una molécula específica para transformarla químicamente [BIOLAN HEALTH, 2021]

²Web scrapping: técnica que se utilizaba para extraer información de sitios web de manera automatizada [ESIC Business & Marketing School, 2026].

³error 429: too many requests, significa que el servidor rechaza temporalmente tu conexión porque has enviado demasiadas solicitudes en muy poco tiempo.

principal se categorizan a todas las presentes en ese principio activo como prioridad = 0.

Se explica con mayor detalle la generación de el conjunto de datos finalmente utilizado `DDI_sea.csv` y `efectos_adversos.csv` en el apartado correspondiente de anexos junto con el diagrama de flujo seguido para la herramienta generada.

4.2. Técnicas y herramientas.

Para el desarrollo del sistema de detección e interpretación de interacciones farmacológicas, se ha diseñado un flujo de trabajo enfocado en la ingeniería de datos biomédicos, el procesamiento de lenguaje natural y la visualización analítica. A continuación, se detallan las técnicas e infraestructuras de software implementadas:

4.2.0.1. Entorno de Programación y Librerías Científicas

La extracción y procesamiento de los datos y a lógica computacional, se han implementado bajo el lenguaje de programación Python. Para la manipulación y estructuración matricial de la información se ha utilizado la librería de código abierto Pandas, permitiendo realizar operaciones complejas de unificación (merge), filtrado por condiciones y agregación de variables bioinformáticas. Asimismo, se ha empleado la biblioteca nativa ElementTree (ET) para la lectura y extracción eficiente en términos de memoria de archivos extensos estructurados en formato XML.

4.2.0.2. Técnicas de Extracción y Consolidación de Datos

Debido a la heterogeneidad y procedencia de las fuentes originales, ha sido necesario aplicar diferentes técnicas de ingeniería de datos para unificar los identificadores de los principios activos y posibilitar la interoperabilidad entre las diferentes fuentes:

- **Estandarización de Identificadores mediante Código ATC.**
Para resolver las discrepancias nomenclátricas entre las bases de datos americanas, europeas y nacionales, se ha utilizado el sistema de clasificación jerárquica de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los códigos ATC se han empleado como clave primaria universal para cruzar e integrar registros procedentes de plataformas inicialmente inconexas.

- **Procesamiento de Estructuras Jerárquicas Complejas.**

Se presentarán las técnicas metodológicas y las herramientas empleadas durante el desarrollo del proyecto. Se deben justificar las elecciones realizadas frente a otras posibles alternativas.

Esta parte de la memoria tiene como objetivo presentar las técnicas metodológicas y las herramientas de desarrollo que se han utilizado para llevar a cabo el proyecto. Si se han estudiado diferentes alternativas de metodologías, herramientas, bibliotecas se puede hacer un resumen de los aspectos más destacados de cada alternativa, incluyendo comparativas entre las distintas opciones y una justificación de las elecciones realizadas. No se pretende que este apartado se convierta en un capítulo de un libro dedicado a cada una de las alternativas, sino comentar los aspectos más destacados de cada opción, con un repaso somero a los fundamentos esenciales y referencias bibliográficas para que el lector pueda ampliar su conocimiento sobre el tema.

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

En caso de que el TFG incluya desarrollo software, se indicará la metodología de ingeniería del software seguida y se describirá cómo se han organizado las fases y tareas del proyecto.

Resumir la metodología adoptada y la referencia al anexo correspondiente.

Resultados

5.1. Resumen de resultados.

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

Discusión

6.1. Discusión de los resultados

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos.

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes.

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Lineas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía

- [AEMPS, 2026] AEMPS (2026). CIMA: Centro de Información Online de Medicamentos – Página Principal. <https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html>. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Accedido en 2026.
- [BIOLAN HEALTH, 2021] BIOLAN HEALTH (2021). Mecanismos de acción de las enzimas. <https://biolanhealth.com/es/mecanismos-de-accion-de-las-enzimas/>. Portal de Innovación y Diagnóstico Biomédico. Accedido en 2026.
- [DDInter Database, 2026] DDInter Database (2026). DDInter: A comprehensive drug-drug interaction database. <https://ddinter2.scbdd.com/>. Plataforma bioinformática para la comprobación y descarga de interacciones farmacológicas. Accedido en 2026.
- [DrugBank Technologies, 2026] DrugBank Technologies (2026). DrugBank Online – Database for Drug and Drug Target Info. <https://go.drugbank.com/>. Base de datos bioinformática de referencia para fármacos y dianas terapéuticas. Accedido en 2026.
- [Drugs.com, 2026] Drugs.com (2026). Drug Interactions Checker. https://www.drugs.com/drug_interactions.html. Drug Information Online. Accedido en 2026.
- [EMBL, 2026] EMBL (2026). SIDER Side Effect Resource. <http://sideeffects.embl.de/>. Recurso bioinformático para el registro de efectos secundarios de sustancias químicas y medicamentos. Accedido en 2026.

- [ESIC Business & Marketing School, 2026] ESIC Business & Marketing School (2026). Web scraping: qué es, cómo funciona y ventajas para tu negocio. <https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/web-scraping-que-es-funcionamiento-ventajas-c>. Rethink por ESIC. Portal de Tendencias e Innovación Tecnológica. Accedido en 2026.
- [Gao et al., 2024] Gao, Y., Wang, L., Zhang, H., Liu, Q., and Cross, T. A. (2024). Computational approaches and database integration for predicting cytochrome P450-mediated drug-drug interactions. *Frontiers in Pharmacology*, 15:142013.
- [Lamba et al., 2012] Lamba, J., Hebert, J. M., Schuetz, E. G., Klein, T. E., and Altman, R. B. (2012). PharmGKB summary: very important pharmacogene information for CYP3A5. *Pharmacogenetics and Genomics*, 22(7):555–558.
- [Lorenzo et al., 2008] Lorenzo, P., Moreno, A., Lizasoain, I., Leza, J. C., Moro, M. A., and Portolés, A. (2008). Velázquez. *Manual de farmacología: Guía práctica*. Editorial Médica Panamericana, Madrid, España.
- [Manual MSD versión para profesionales, 2026] Manual MSD versión para profesionales (2026). Interacciones farmacológicas. <https://www.msdmanuals.com/es-es/profesional/farmacolog%C3%ADa-cl%C3%ADnica/factores-que-afectan-la-respuesta-a-los-f%C3%A1rmacos/interacciones-farmacol%C3%B3gicas>. Sección de Farmacología Clínica. Merck Sharp & Dohme Corp. Accedido en 2026.
- [Medscape Reference, 2026] Medscape Reference (2026). Multi-drug Interaction Checker. <https://reference.medscape.com/drug-interactionchecker>. Herramienta de referencia profesional clínica. Accedido en 2026.
- [MSD, 2024] MSD (2024). Metabolismo. <https://example.com>. Accedido: 2026-06-27.
- [RxList Inc., 2026] RxList Inc. (2026). Drug Interaction Checker. <https://www.rxlist.com/drug-interaction-checker.htm>. WebMD Network. Accedido en 2026.
- [Sacyl – Sanidad de Castilla y León, 2026] Sacyl – Sanidad de Castilla y León (2026). Uso racional del medicamento: Clasificación ATC. <https://campus2.saludcastillayleon.es/archivos/repositorio/500/677/html/Uso%20racional%20del%20medicamento/Presen2/>

- [prest21bltt.html](#). Portal de Formación Continuada, Campus Virtual de Sacyl.
- [Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, 2025] Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (2025). Escuela de pacientes: conoce tus medicamentos. <https://www.sefh.es/escuela-de-pacientes-conoce-tus-medicamentos-detalle.php?mdl=4&tm=50>.
- [Universidad de la República, 2022] Universidad de la República (2022). Manual de farmacología.
- [Wang et al., 2001] Wang, J. P., McCarrey, J. R., Yang, F., and Page, D. C. (2001). An abundance of X-linked genes in spermatogonia. *Nature Genetics*, 27(4):422–426.
- [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026a] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (2026a). Structure and principles of the ATC classification system. https://atcddd.fhi.no/atc/structure_and_principles/. Accedido en 2026.
- [WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 2026b] WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (2026b). WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology Home Page. <https://atcddd.fhi.no/>. Accedido en 2026.
- [World Health Organization, 2026a] World Health Organization (2026a). Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification. <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>. Accedido en 2026.
- [World Health Organization, 2026b] World Health Organization (2026b). The ATC/DDD Methodology. <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/methodology>. Accedido en 2026.
- [Zanger and Schwab, 2013] Zanger, U. M. and Schwab, M. (2013). Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: Regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. *Pharmacology & Therapeutics*, 138(1):103–141.